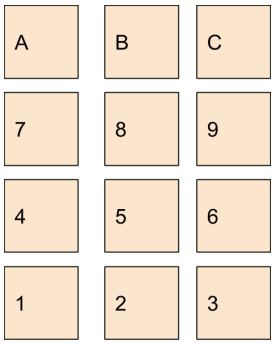
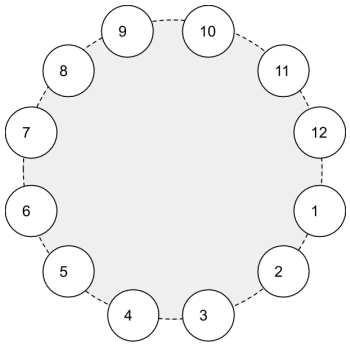
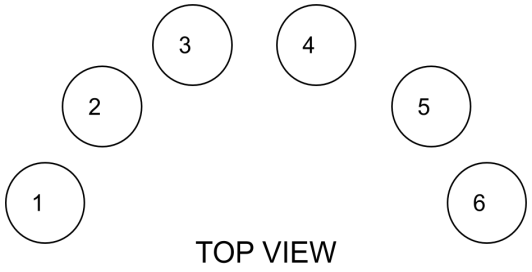
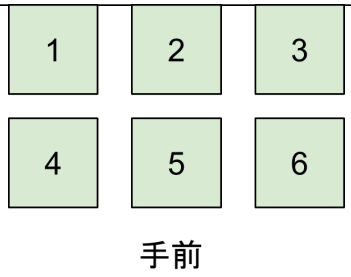
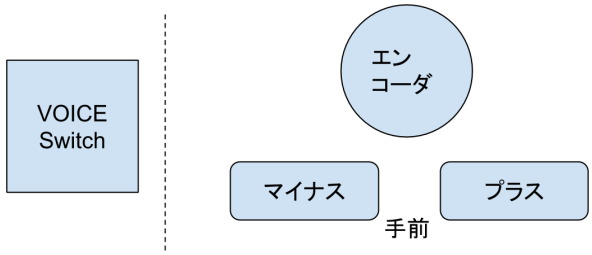
ESP32-wrover-b pin assign				
ピン番号	代表機能名	接続先 IC / 装置	機能名	備考,説明
1	GND	GND	GND	
2	VCC	3.3Vレギュレータ	3.3V	
3	EN	FT231	EN	ESP32がトラブルを起こした時にこのピンに接続されたスイッチを押すことはあるが、基本的に使用することはない。ファームウェアの自動書き込みでこのENを使用している
4	GPIO36	拡張パッド		何にも接続されていないが、拡張ピンとしてパッドを出している
5	GPIO39	microSD カード	SD_CARD	スロットにカードが挿入されているかどうか判別する。 挿入されているとHIGHになる。
6	GPIO34	TCA6424A	INT24CH_2	24chエクスパンダーICのGPIOピンに変化があった時にHIGHになる
7	GPIO35	ES8388	ASDOUT	I2SのES8388からESP32に音の情報を送るピン
8	GPIO32	PAM8406	MUTE	IC内部でプルアップされており、基本的にはHIGHとなっている。 もしミュートしたい場合は、pin modeをOUTPUTで出力をLOWにする
9	GPIO33	圧電サウンダ	BOTHER	ブザーではなく、サウンダにしています。PWM信号にしないと音は鳴りません。 PWMの周波数によって音が変わる
10	GPIO25	ES8388	LRCK	I2SのLRクロック(これは右用のデータ、左用のデータを判別するために使う)
11	GPIO26	ES8388	DSDIN	I2SのESP32から音声の情報を送るピン
12	GPIO27	分圧された電源電圧	BATT	バッテリー電圧をチェックをするピン。10kΩで1/2に分圧されている
13	GPIO14	microSD カード	SCK	SPI通信のシグナルクロックピン
14	GPIO12	TCA6424A	INT24CH	24chエクスパンダーICのGPIOピンに変化があった時にHIGHになる
15	GND	GND	GND	
16	GPIO13	microSD カード	CS	SPI通信のCSピン。アドレスの代わりにこれをHIGHにして、任意のデバイスと通信する
17	SHD	内部フラッシュ		ESP32というモジュールに於いては内部フラッシュと接続されているため、使用できない
18	SWP	内部フラッシュ		
19	SCS	内部フラッシュ		
20	SDI	内部フラッシュ		
21	SDO	内部フラッシュ		
22	SCK	内部フラッシュ		
23	GPIO15	microSD カード	MOSI	SPI通信のMISOピン
24	GPIO2	microSD カード	MISO	SPI通信のMISOピン。安定させるためにプルアップしている
25	GPIO0	ES8388	IO0/MCLK	ESP32書き込み時などに使用するまた、I2Sのマスタークロックを出力する
26	GPIO4	拡張パッド		何にも接続されていないが、拡張ピンとしてパッドを出している
27	**NC**	未使用		未使用
28	**NC**	未使用		未使用
29	GPIO5	ES8388	SCLK	I2Sのシグナルクロック
30	GPIO18	ロータリーエンコーダ	A_PULSE'	A相の信号が取得できる。プルアップしている
31	GPIO19	ロータリーエンコーダ	B_PULSE'	B相の信号が取得できる。プルアップしている
32	**NC**	未使用		未使用
33	GPIO21	ES8388,ACK6955, TCA6424A x2	SDA	I2CのSDA
34	GPIO3	FT231XS	TXD	USB-Serial変換ICの情報を受け取るピン ファームウェアの書き込みはUART経由です
35	GPIO1	FT231XS	RXD	USB-Serial変換ICへ情報を送信するピン。 ファームウェアの書き込みはUART経由です
36	GPIO22	ES8388,ACK6955, TCA6424A, TCA9534PWR	SCL	I2CのSCL
37	GPIO23	ACK6955	P_ON	ACK6955の電源を起動するためのピン。 このピンをHIGHにしなければ、起動しない。
38	GND	GND	GND	

I2C address		
ICの名前	アドレス(7bit)	備考

ES8388	0x11	CEピンをpull upすることで、I2Cにしている。 アドレスは固定。
ACK6955	0x10	データシートより。特に変更できるピンはないので、固定です
TCA6424A	0x22	TCA6424AのADDRピンをGNDに接続している。データシートP19参照
TCA6424A(2つ目	0x23	TCA6424AのADDRピンを+3V3に接続している。データシートP19参照

TCA6424A 24ch エキスパンダー　　ピンアサイン対応表			
ICのピン番号	接続されているデバイス	位置情報	
P00	テンキー用12mm角タクトスイッチ	1	 手前
P01	テンキー用12mm角タクトスイッチ	2	
P02	テンキー用12mm角タクトスイッチ	3	
P03	テンキー用12mm角タクトスイッチ	4	
P04	テンキー用12mm角タクトスイッチ	5	
P05	テンキー用12mm角タクトスイッチ	6	
P06	テンキー用12mm角タクトスイッチ	7	
P07	テンキー用12mm角タクトスイッチ	8	
P10	テンキー用12mm角タクトスイッチ	9	
P11	テンキー用12mm角タクトスイッチ	A	
P12	テンキー用12mm角タクトスイッチ	B	
P13	テンキー用12mm角タクトスイッチ	C	
P14	SP12T_ロータリースイッチ	Port 1	 TOP VIEW
P15	SP12T_ロータリースイッチ	Port 2	
P16	SP12T_ロータリースイッチ	Port 3	
P17	SP12T_ロータリースイッチ	Port 4	
P20	SP12T_ロータリースイッチ	Port 5	
P21	SP12T_ロータリースイッチ	Port 6	
P22	SP12T_ロータリースイッチ	Port 7	
P23	SP12T_ロータリースイッチ	Port 8	
P24	SP12T_ロータリースイッチ	Port 9	
P25	SP12T_ロータリースイッチ	Port 10	
P26	SP12T_ロータリースイッチ	Port 11	
P27	SP12T_ロータリースイッチ	Port 12	

TCA6424A 24ch _2 エキスパンダー　ピンアサイン対応表			
ICのピン番号	接続されているデバイス	位置情報	備考/イラストによる説明
P00_2	SP6T_ロータリースイッチ	1	
P01_2	SP6T_ロータリースイッチ	2	
P02_2	SP6T_ロータリースイッチ	3	
P03_2	SP6T_ロータリースイッチ	4	
P04_2	SP6T_ロータリースイッチ	5	
P05_2	SP6T_ロータリースイッチ	6	
P06_2	未使用		
P07_2	未使用		
P10_2	ファンクションキー用12mm角タクトスイッチ	Port 1	
P11_2	ファンクションキー用12mm角タクトスイッチ	Port 2	
P12_2	ファンクションキー用12mm角タクトスイッチ	Port 3	
P13_2	ファンクションキー用12mm角タクトスイッチ	Port 4	
P14_2	ファンクションキー用12mm角タクトスイッチ	Port 5	
P15_2	ファンクションキー用12mm角タクトスイッチ	Port 6	
P16_2	未使用		
P17_2	未使用		
P20_2	ロータリーエンコーダ内蔵スイッチ	エンコーダ	
P21_2	12mm角タクトスイッチ	マイナス	
P22_2	12mm角タクトスイッチ	プラス	
P23_2	VOICEスイッチ	Voice Switch	
P24_2	未使用		
P25_2	未使用		
P26_2	未使用		
P27_2	未使用		